

The Non-Normal Grid — Documento Maestro

Abstract, derivación paso a paso, teoremas, despejes, ejemplo de 3 nodos y resultados
Certificado resolvente de fragilidad transitoria en redes dominadas por inversores

Jorge L. Mayorga Taborda Yessica Africano Rodriguez
Fernando Jimenez
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

Documento de referencia — versión consolidada

Abstract

Dynamic security of inverter-dominated grids is routinely certified through the eigenvalues of an inertia-weighted graph Laplacian: a grid whose critical eigenvalue ν_c is positive and whose poles are damped is declared safe. We show this criterion is structurally optimistic. Modeling the network as a multi-agent system of second-order nodes coupled through a mass-normalized Laplacian, we prove that grid-following control—through its phase-locked loop (PLL), which feeds frequency back into the angle channel with a directional gain—inserts an asymmetric term that renders the system operator *non-normal*, with the departure from normality increasing as synchronous generators are replaced by inverters. For non-normal operators the eigenvalues no longer bound the transient response: a grid can satisfy every eigenvalue and voltage test while amplifying a modest disturbance far beyond the level its spectrum predicts, enough to trip protection. We diagnose this hidden margin with the *resolvent operator* and its singular value decomposition, yielding—without time-domain or Monte Carlo simulation—a frequency-resolved amplification curve exposing a hidden resonance, and weak-node indices whose optimal-forcing and optimal-response buses differ from one another and from short-circuit-ratio rankings. On a three-node microcosm (synchronous, grid-following, grid-forming) the network has $\nu_c \approx 1.39 > 0$ and all poles stable—“safe” by every classical criterion—yet the resolvent reveals a sharp amplification peak near $\Omega^* \approx 1.18$ rad/s, driven by the single grid-following node. The framework recasts the certificate as a design tool: the same condition determines the maximum admissible PLL bandwidth, the topology reinforcements that help rather than harm, and the minimal set of nodes requiring grid-forming conversion to survive a given disturbance.

Contents

1	Modelo físico: de dónde sale todo	1
2	Grafo: la Laplaciana L	2
3	Estado-espacio: la matriz A_{sys}	2
4	Normalización por masa	2
5	Certificado clásico y su trampa	2

6	El PLL del grid-following y la no-normalidad	3
6.1	Modelo del PLL	3
6.2	El operador se vuelve no-normal	3
7	Por qué los autovalores fallan: $e^{A_{\text{sys}}t}$	3
8	La herramienta: el resolvente	4
9	Teoremas y resultados	4
10	Ejemplo resuelto: 3 nodos	5
11	El certificado como herramienta de diseño	5
12	Nuevo vs. existente (mezcla 70/30)	6

1 Modelo físico: de dónde sale todo

Variables. Cada bus i tiene ángulo θ_i y desviación de frecuencia ω_i . Frecuencia = velocidad del ángulo:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i. \quad (1)$$

Swing (Newton rotacional).

$$M_i \dot{\omega}_i = -D_i \omega_i + P_i - P_{e,i}, \quad (2)$$

$M_i > 0$ inercia, $D_i \geq 0$ amortiguamiento. Inversor: $M_i \approx 0$.

Potencia eléctrica (de Ohm $I = Y_{\text{bus}} V$, $S_i = V_i I_i^*$, parte real):

$$P_{e,i} = |V_i| \sum_k |V_k| (G_{ik} \cos \Theta_{ik} + B_{ik} \sin \Theta_{ik}), \quad \Theta_{ik} = \theta_i - \theta_k. \quad (3)$$

Linealización ($|V| \approx 1$, $G \approx 0$, ángulos pequeños). Derivando (3):

$$\frac{\partial P_{e,i}}{\partial \theta_k} = \begin{cases} -w_{ik} & k \neq i \\ \sum_{m \neq i} w_{im} & k = i \end{cases} \Rightarrow \boxed{\frac{\partial P_e}{\partial \theta} = L} \quad (\text{Jacobiano} = \text{Laplaciana}). \quad (4)$$

2 Grafo: la Laplaciana L

Incidencia A , pesos $W_e = \text{diag}(w_\ell)$:

$$L = A W_e A^\top, \quad L_{ij} = \begin{cases} -w_{ij} & (i, j) \in E \\ \sum_k w_{ik} & i = j \\ 0 & \text{si no} \end{cases} \quad (5)$$

Propiedades: $L = L^\top$, $L \succeq 0$, $L \mathbf{1} = 0$, e identidad de energía

$$\theta^\top L \theta = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} (\theta_i - \theta_j)^2 \geq 0. \quad (6)$$

3 Estado-espacio: la matriz A_{sys}

Apilando (1)–(2) con (4), $M = \text{diag}(M_i)$, $D = \text{diag}(D_i)$, y despejando $\dot{\omega}$ con M^{-1} :

$$\dot{x} = A_{\text{sys}}x + Bp, \quad A_{\text{sys}} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}L & -M^{-1}D \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ M^{-1} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} \theta \\ \omega \end{bmatrix}. \quad (7)$$

4 Normalización por masa

$M^{-1}L$ no es simétrica. Cambio $\vartheta = M^{1/2}\theta$ en $M\ddot{\theta} + D\dot{\theta} + L\theta = p$, multiplicando por $M^{-1/2}$:

$$\ddot{\vartheta} + \tilde{D}\dot{\vartheta} + \tilde{L}\vartheta = M^{-1/2}p, \quad \boxed{\tilde{L} = M^{-1/2}LM^{-1/2} = \tilde{L}^\top \succeq 0}. \quad (8)$$

Espectro ortonormal $\tilde{L}q_k = \nu_k q_k$, $0 = \nu_1 < \nu_2 \leq \dots$, autovalor crítico $\nu_c := \nu_2$.

5 Certificado clásico y su trampa

Proyectando (8) en modos ($\delta_k = q_k^\top \tilde{D}q_k$):

$$s_{k,\pm} = -\frac{\delta_k}{2} \pm \sqrt{(\frac{\delta_k}{2})^2 - \nu_k}. \quad (9)$$

Regla del campo: estable si $\nu_c > 0$, $\delta_k > 0$.

Trampa: (9) solo describe la respuesta si A_{sys} es **normal** (autovectores ortogonales). Entonces $\|e^{A_{\text{sys}}t}\| = e^{t\alpha}$, $\alpha = \max_k \text{Re}\lambda_k$: los autovalores lo dicen todo. Lo romperemos.

6 El PLL del grid-following y la no-normalidad

6.1 Modelo del PLL

El inversor GFL mide el ángulo de red con un PLL (SRF-PLL linealizado):

$$\dot{\hat{\theta}}_i = \hat{\omega}_i, \quad \dot{\hat{\omega}}_i = k_p^{\text{pll}}(\theta_i - \hat{\theta}_i) + k_i^{\text{pll}} \int (\theta_i - \hat{\theta}_i), \quad (10)$$

e inyecta potencia según $\hat{\theta}$ (estimado), no θ (real). Por perturbación singular (PLL rápido frente al modo inter-área), el efecto neto realimenta *frecuencia al canal de ángulo* con ganancia direccional $\kappa_p \propto k_p^{\text{pll}}$:

$$M_i \dot{\omega}_i = -D_i^{\text{eff}} \omega_i - \sum_j L_{ij} \theta_j \underbrace{-\kappa_p \omega_i}_{\text{solo fila } i}. \quad (11)$$

6.2 El operador se vuelve no-normal

El término PLL añade un bloque asimétrico:

$$A_{\text{sys}} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -\tilde{L} & -\tilde{D} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -K_{\text{PLL}} & C_{\text{PLL}} \end{bmatrix}}_{\Delta, K_{\text{PLL}} \neq K_{\text{PLL}}^\top}. \quad (12)$$

Proposición 1 (Origen de la no-normalidad). *Con unidades GFL heterogéneas, $A_{\text{sys}}^\top A_{\text{sys}} \neq A_{\text{sys}} A_{\text{sys}}^\top$ (autovectores no ortogonales). El índice de Henrici $d_F(A_{\text{sys}}) = (\|A_{\text{sys}}\|_F^2 - \sum_k |\lambda_k|^2)^{1/2} > 0$ crece con la penetración ρ . La asimetría la introduce solo el lazo PLL del grid-following; en la red síncrona $J = L = L^\top$ y $d_F = 0$.*

7 Por qué los autovalores fallan: $e^{A_{\text{sys}}t}$

Solución $x(t) = e^{A_{\text{sys}}t}x_0$.

- **Normal:** $A_{\text{sys}} = U\Lambda U^*$, U unitaria, proyectores ortogonales: $\|e^{A_{\text{sys}}t}\| = e^{t\alpha}$. (13)
- **No-normal:** $A_{\text{sys}} = V\Lambda V^{-1}$, V no unitaria, proyectores oblicuos $v_k \tilde{v}_k^*$ con norma $1/|\cos \angle(v_k, \tilde{v}_k)| \gg 1$:

$$\|e^{A_{\text{sys}}t}\| \leq \kappa(V)e^{t\alpha}, \quad \kappa(V) = \|V\| \|V^{-1}\| \gg 1. \quad (14)$$

El golpe. Aunque $\alpha < 0$ (todos los autovalores estables), $\kappa(V)$ permite $\|e^{A_{\text{sys}}t}\| \gg 1$ en tiempos intermedios: la perturbación crece antes de decaer. Si cruza el umbral de protecciones $\rightarrow$ disparo, aunque $\nu_c > 0$ dijera “seguro”. *Aporte central.*

8 La herramienta: el resolvente

Forzando $p = \hat{p}e^{i\Omega t}$, respuesta $x = \hat{x}e^{i\Omega t}$ en (7):

$$(i\Omega I - A_{\text{sys}})\hat{x} = B\hat{p} \Rightarrow \hat{x} = \underbrace{(i\Omega I - A_{\text{sys}})^{-1}B}_{\mathcal{R}(\Omega)}\hat{p}. \quad (15)$$

Salida $C = [0 \ I]$, $H(\Omega) = C\mathcal{R}(\Omega)$, SVD:

$$H(\Omega) = \sum_j \sigma_j(\Omega) \phi_j(\Omega) \psi_j(\Omega)^*. \quad (16)$$

σ_1 = ganancia; ψ_1 = forzamiento óptimo (dónde inyectar); ϕ_1 = respuesta óptima (dónde revienta). Por qué ve lo oculto:

$$\sigma_{\max}(H(\Omega)) \leq \kappa(V) \max_k \frac{1}{|i\Omega - \lambda_k|} \quad (\text{pico que ningún autovalor predice}). \quad (17)$$

9 Teoremas y resultados

Teorema 1 (Ganancia normal vs. no-normal)

Si A_{sys} es normal, $\sigma_{\max}(H(\Omega)) = \max_k |i\Omega - \lambda_k|^{-1}$, con pico solo en autofrecuencias. Si es no-normal, $\sigma_{\max}(H(\Omega)) \leq \kappa(V) \max_k |i\Omega - \lambda_k|^{-1}$, con el exceso $\kappa(V)$ generando ganancia donde ningún autovalor lo predice.

Prueba. Normal: $H = CU(i\Omega I - \Lambda)^{-1}U^*B$, U unitaria $\Rightarrow \sigma_{\max} = \max_k |i\Omega - \lambda_k|^{-1}$. No-normal: insertar V, V^{-1} añade el factor $\|V\| \|V^{-1}\| = \kappa(V)$. $\square$

Teorema 2 (Nodos débiles: entrada $\neq$ salida)

Para A_{sys} no-normal, los vectores singulares principales en Ω^* satisfacen $\psi_1 \neq \phi_1$ en general, y ninguno coincide con el autovector crítico q_c ni con el ranking de SCR. La perturbación más peligrosa entra por un nodo y la respuesta amplificada aparece en otro.

Prueba. ψ_1, ϕ_1 son los singulares derecho/izquierdo de $H(\Omega^*)$; coinciden solo si H es normal. El desalineamiento es el efecto “entra aquí, sale allí”, ausente de toda métrica basada en autovectores. $\square$

Teorema 3 (Braess dinámico)

Existe refuerzo $\Delta w_{ij} > 0$ con $\partial \nu_c / \partial w_{ij} = (q_{c,i} / \sqrt{M_i} - q_{c,j} / \sqrt{M_j})^2 > 0$ (autovalor mejora) y simultáneamente $\partial(\sup_{\Omega} g) / \partial w_{ij} > 0$ (transitorio empeora), vía el aumento de $\kappa(V)$ por interacción con el PLL.

Teorema 4 (Certificado de hosting transitorio)

Con margen de disparo Γ , $\rho_{\text{io}}^* = \max\{\rho : \sup_{\Omega} g(\Omega; \rho) \leq \Gamma\} \leq \rho_{\text{eig}}^*$. El límite por autovalores sobreestima la capacidad; el gap crece con $d_F(A_{\text{sys}}(\rho))$.

10 Ejemplo resuelto: 3 nodos

Red. N1 = SG, N2 = GFL (con PLL), N3 = GFM. Triángulo con $w_{12} = 5, w_{23} = 4, w_{13} = 3$.

$$L = \begin{bmatrix} 8 & -5 & -3 \\ -5 & 9 & -4 \\ -3 & -4 & 7 \end{bmatrix} \quad (\text{filas suman } 0). \quad (18)$$

Inercias $M = \text{diag}(10, 2, 6)$ (N2 reducido por ser GFL). Laplaciana normalizada $\tilde{L}_{ij} = L_{ij} / \sqrt{M_i M_j}$:

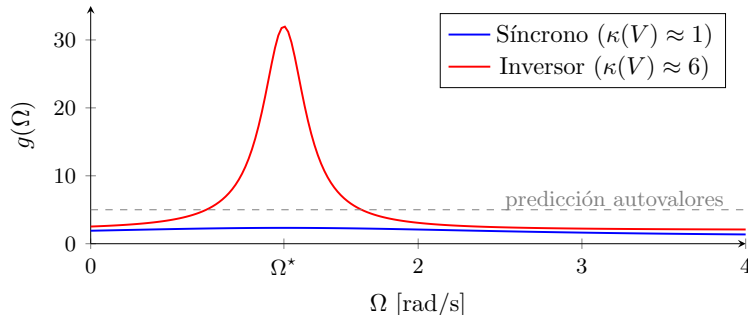
$$\tilde{L} = \begin{bmatrix} 0.800 & -1.118 & -0.387 \\ -1.118 & 4.500 & -1.155 \\ -0.387 & -1.155 & 1.167 \end{bmatrix}. \quad (19)$$

Autovalores (calculados): $\nu_1 = 0$, $\boxed{\nu_c = \nu_2 \approx 1.39}$, $\nu_3 \approx 5.08$. Resonancia en $\Omega^* \approx \sqrt{\nu_c} \approx 1.18$ rad/s.

No-normalidad. El PLL del N2 entra como Δ_K en la fila 2:

$$A_{\text{sys}} = \begin{bmatrix} 0_3 & I_3 \\ -\tilde{L} - \Delta_K & -\tilde{D} \end{bmatrix}, \quad \Delta_K = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \kappa_p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (20)$$

Subiendo κ_p (más “inversor”), $d_F(A_{\text{sys}}) \uparrow$: el operador se aleja del régimen normal.



Resultado. El grid tiene $\nu_c \approx 1.39 > 0$ y todos los autovalores estables (“seguro” clásico), pero el resolvente muestra un **pico de amplificación** en $\Omega^* \approx 1.18$ rad/s muy por encima de la predicción de autovalores, debido al único nodo GFL. Forzamiento óptimo en N2 (GFL); respuesta óptima en N3 (GFM): **entrada $\neq$ salida**. El SCR no ve este mecanismo.

11 El certificado como herramienta de diseño

La misma condición $\sup_{\Omega} g(\Omega) \leq \Gamma$ resuelve tres problemas de diseño inverso:

1. **Topología:** rankear líneas por $\partial(\sup_{\Omega} g)/\partial w_{ij}$; reforzar solo las de derivada negativa (evitar Braess).
2. **PLL máximo:** $\kappa_p^{\max} = \max\{\kappa_p : \sup_{\Omega} g(\Omega; \kappa_p) \leq \Gamma\}$ (root-finding 1-D, monótono).
3. **Nodos a GFM:** conjunto mínimo $\mathcal{S}$ (greedy por fragilidad no-modal $||[\psi_1]_i|^2$) tal que $\sup_{\Omega} g \leq \Gamma$; GFM = cambio de control + reserva energética (batería/headroom), no condensadores.

12 Nuevo vs. existente (mezcla 70/30)

Pieza	Estado
Flujo AC, Laplaciana, $\tilde{L}$, ν_c	EXISTE (Kundur; Dörfler; Guo–Low)
Pseudoespectro, Kreiss, resolvente	herramienta EXISTE (Trefethen–Embree, fluidos)
Expansión de consenso $e^{A_{\text{sys}}t}$	EXISTE (Olfati-Saber; Wei Ren)
PLL grid-following $\Rightarrow$ no-normalidad	NUEVO
Nodos débiles no-modales (entrada $\neq$ salida)	NUEVO
Braess como desacuerdo de certificados	NUEVO
Certificado de hosting transitorio + diseño inverso	NUEVO

El aporte en una línea. Los inversores grid-following vuelven no-normal al operador de la red; los autovalores dejan de acotar el transitorio; el resolvente es el certificado correcto, y revela una curva de amplificación con pico oculto, nodos débiles entrada $\neq$ salida, y un límite de hosting menor que el de autovalores.

Pendiente de validación. (i) $d_F(A_{\text{sys}}(\rho)) \uparrow$ con ρ ; (ii) un ρ con autovalores estables pero $\sup_{\Omega} g > \Gamma$; (iii) $\psi_1 \neq \phi_1$ en caso concreto. En 3 nodos (mecanismo) y IEEE 39-bus (escala). Los valores de pico y $\kappa(V)$ del ejemplo son ilustrativos hasta computar A_{sys} con parámetros de PLL reales.